

Analyse de l'Histogramme

Auteur(s) :

Sedfi Racim

Mane Mohand-Said

Université Le Havre Normandie

2024 / 2025

Résumé

Ce document analyse un histogramme produit à partir des données générées par un générateur pseudo-aléatoire `rand()` en C. L'objectif est d'évaluer l'uniformité des valeurs et leur répartition globale à travers une analyse graphique et des statistiques descriptives.

1 Statistiques obtenues



```
Statistiques:  
Min: 16319  
Max: 17966  
Moyenne: 17167.14  
Variance: 28613.15  
Ecart-type: 169.15
```

Figure 1: Statistiques des valeurs générées par `rand()`

- **Les valeurs extrêmes** sont proches de la moyenne et compatibles avec une répartition pseudo-aléatoire, indiquant une absence de biais majeur.
- **La moyenne** représente la valeur centrale des occurrences. Une valeur moyenne proche des extrêmes montre que les occurrences se répartissent de manière homogène autour de cette valeur.
- **L'écart-type** est petit comparé à la moyenne, ce qui signifie que les données sont bien regroupées et proches de la valeur moyenne.

2 Analyse de l'histogramme

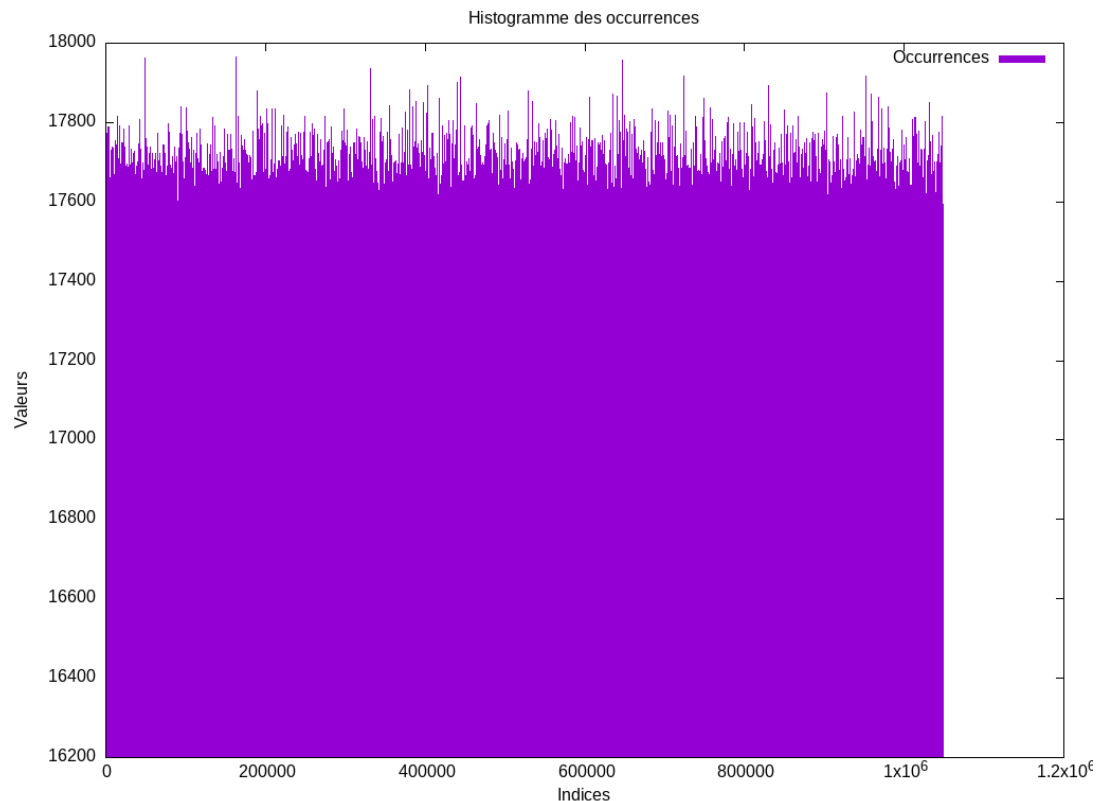


Figure 2: Histogramme des occurrences des valeurs générées par `rand()`

- **Uniformité globale :** Les barres de l'histogramme sont d'une hauteur comparable, indiquant une bonne uniformité des valeurs générées.
- **Variations modérées :** Les écarts entre les minimums et maximums des occurrences restent faibles, ce qui est un indicateur d'un bon comportement pseudo-aléatoire.
- **Absence d'anomalies :** Aucune valeur particulière ne se distingue comme étant sur-représentée ou sous-représentée.

3 Conclusion

L'analyse de l'histogramme et des statistiques montre que le générateur `rand()` produit une répartition des valeurs pseudo-aléatoires homogène et équilibrée. Ces résultats confirment son adéquation pour des applications générales.